

分布与积分

3.1 随机变量的分布

1. **定义3.1** 随机变量的分布：设 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个随机变量。
 $\forall B \in \mathcal{S}$, 定义

$$\mathcal{P}_X(B) := \mathbb{P}(X^{-1}(B)),$$

则称 $\mathcal{P}_X(B)$ 为随机变量 X 的分布。如果 $(S, \mathcal{S}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$, 则称函数

$$F_X(x) := \mathcal{P}_X((-\infty, x]), \quad x \in \mathbb{R}$$

为实值随机变量 X 的分布函数。

2. 随机变量 X 的分布 $\mathcal{P}_X$ 本质上是概率测度 $\mathbb{P}$ 在 $\sigma(X)$ 上的所有取值。
特别地, 一个定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数 $F(x)$ 当且仅当它单调不减、右连续且满足 $F(-\infty) = 0$ 和 $F(+\infty) = 1$ 时是一个分布函数。
3. **定义3.2** 设 X, Y 是两个取值于同一空间 S 的随机变量。如果 $\mathcal{P}_X = \mathcal{P}_Y$ (即 $\forall B \in \mathcal{S}, \mathcal{P}_X(B) = \mathcal{P}_Y(B)$), 则称 X 与 Y 同分布, 记作 $X \stackrel{d}{=} Y$ 。
4. **引理3.1** 设 X, Y 是取值于空间 S 的随机变量且满足 $\mathcal{S} = \sigma(\mathcal{A})$, $\mathcal{A}$ 是一个 π -类。如果 $\forall B \in \mathcal{A}, \mathcal{P}_X(B) = \mathcal{P}_Y(B)$, 则 $X \stackrel{d}{=} Y$ 。
5. 设 $X, Y : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ 是定义在同概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的两个随机变量。如果 $\mathbb{P}(X = Y) = 1$, 则称 X 与 Y 几乎处处相等, 记为 $X \stackrel{a.e.}{=} Y$, 那么我们有

$$X \stackrel{a.e.}{=} Y \implies X \stackrel{d}{=} Y.$$

6. **定理3.1** 设 (S, d) 是一个度量空间, 则任意 Borel 概率测度 μ 都是正则的(regular), 即 $\forall B \in \mathcal{B}_S$, 我们有

$$\mu(B) = \inf_{\text{开集 } U, B \subset U} \mu(U) = \sup_{\text{闭集 } D, D \subset B} \mu(D).$$

3.2 分布函数的性质

1. 分布函数 $x \rightarrow F(x)$ 的基本性质:

i. 分布函数 $\mathbb{R} \ni x \rightarrow F(x)$ 是一个单增函数, 即 $\forall x < y, F(x) \leq F(y)$ 。进一步地, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$F(x-) := \lim_{y \uparrow x} F(y) = \sup_{y < x} F(y), \quad F(x+) := \lim_{y \downarrow x} F(y) = \inf_{y > x} F(y).$$

又因为 $x \rightarrow F(x)$ 是右连续的, 所以

$$F(x-) \leq F(x) = F(x+).$$

ii. 对任意实值函数 $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果其在 x 点不连续, 那么这个不连续点可以分为三种类型:

a. x 为可移不连续点, 即 $f(x-) = f(x+) \neq f(x)$;

b. x 为跳不连续点, 即 $f(x-) \neq f(x+)$;

c. x 为本质不连续点, 即 $f(x-), f(x+)$ 中至少有一个不存在或为无穷。

由于分布函数皆为单增函数, 单增函数的不连续点皆为条连续点, 因此在分布函数 $x \rightarrow F(x)$ 中的不连续点只能为跳不连续点, 记作 $\Delta f(x) := f(x+) - f(x-)$ 。

iii. 单增函数的不连续点所形成的集合是可数的。

2. 设单增函数 f 为定义在区间 $I := [c, d] (-\infty < c < d < +\infty)$ 上。 $\forall \varepsilon > 0$, 我们弄 N_ε 表示 f 跳不小于 ε 的跳不连续点的个数, 即

$$N_\varepsilon := \#\{\text{跳不连续点 } x; \Delta f(x) \geq \varepsilon\},$$

则有

i. $N_\varepsilon \leq (f(d) - f(c))/\varepsilon$;

ii. 应用(i)可证明“单增函数所偶不连续点形成的集合是可数的”。

3.3 分布函数的分类和分解

1. 分布函数分为离散型、连续型、奇异型和绝对连续型。

2. 设 $F(x), x \in \mathbb{R}$ 是一个分布函数, 它的跳不连续点必然是可数个, 将其记为 $\{a_n; n \in \mathbb{Z}\}$ 以及按照相应跳的大小记为 $\{b_n; n \in \mathbb{Z}\}$ 。于是我们有

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad b_n = \Delta F(a_n) = F(a_n) - F(a_n-),$$

因此, $\forall n \in \mathbb{Z}, b_n > 0$ 。进一步定义

$$F_d(x) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} b_n \mathbb{I}_{[a_n, \infty)}(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

注意到 $\mathbb{I}_{[a_n, \infty)}(x), x \in \mathbb{R}$ 是常数 a_n 的分布函数, 我们将常数的分布函数称为退化分布函数。

$x \rightarrow F_d(x)$ 为 $x \rightarrow F(x)$ 跳的部分。如果 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} b_n = 1$, 那么 $F_d(x), x \in \mathbb{R}$ 被称为离散型分布函数。

3. 离散性分布函数的另一种定义：设 $X(\omega) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 一个取值于 $\{a_n; n \in \mathbb{Z}\}$ 的离散型随机变量。设其分布率为

$$b_n = \mathbb{P}(X = a_n), \quad n \in \mathbb{Z},$$

则随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = F_d(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

由于 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} b_n = 1$, 故 $F_d(x), x \in \mathbb{R}$ 是一个离散型分布函数。

4. 进一步定义

$$F_c(x) := F(x) - F_d(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

如果

$$\Delta F_c(x) = \Delta F(x) - \Delta F_d(x) = 0$$

则 F_c 是单增连续的。如果 F_c 是一个分布函数, 即 $F_c(+\infty) = 1$, 那么称 $F_c(x), x \in \mathbb{R}$ 是一个连续型分布函数。

5. **定理3.2** 分布函数的Jordan分解：设 $F(x), x \in \mathbb{R}$ 是任意一个分布函数, 则 $\exists \alpha \in [0, 1]$ 使得

$$F(x) = \alpha F_1(x) + (1 - \alpha) F_2(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

其中 F_1 为离散型分布函数, F_2 为连续性分布函数。

6. **定义3.3** 奇异型分布函数：设 $F(x), x \in \mathbb{R}$ 为一个分布函数, 如果 $F' = 0, a. e.$, 则称 F 为奇异型分布函数, 如果 F 为连续的, 则称为连续奇异型分布函数。

7. Contor分布：设 $\{\xi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的相互独立的随机变量且满足：

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(\xi_k = 0) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(\xi_k = \bar{\alpha}_\lambda \alpha_\lambda^{k-1}) = \frac{1}{2},$$

其中 $\alpha_\lambda := \frac{1 - \lambda}{2}, \bar{\alpha}_\lambda := \frac{1 + \lambda}{2}$ 。定义 $X := \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k$, 那么称随机变量 X 服从参数为 λ 的

Contor分布, 即 $X \sim \text{Contor}(\lambda)$ 。 $\text{Contor}(\frac{1}{3})$ 即标准Contor分布。

8. **定义3.2** 绝对连续型分布函数：设 $F(x), x \in \mathbb{R}$ 为一个分布函数。如果 F 是绝对连续的(AC), 即 $\forall -\infty < x_1 < y_1 < x_2 < y_2 < \cdots < x_m < y_m < +\infty$ 和 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使

$$\sum_{i=1}^m |y_i - x_i| < \delta \implies \sum_{i=1}^m |F(y_i) - F(x_i)| < \varepsilon,$$

则称 F 为一个绝对连续性分布函数。

9. 如果F是一个绝对连续性分布函数, 则存在一个非负函数 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 使得 $\forall x_1 < x_2$ 满足

$$F(x_1) - F(x_2) = \int_{x_1}^{x_2} p(x)dx,$$

其中 $\|f\|_{L^1} := \int_{\mathbb{R}} |p(x)|dx = 1$ 。于是 $F' = p \geq 0, a. e.$, 我们称 $x \rightarrow p(x)$ 为绝对连续性分布函数F的概率密度函数。

10. **定理3.3** 分布函数的Lebesgue分解定理: 设 $F(x), x \in \mathbb{R}$ 是任意一个分布函数, 那么 $\exists \alpha_1, \alpha_2 \in [0, 1], \alpha_1, \alpha_2 \in C$ 使得

$$F(x) = \alpha_1 F_d(x) + \alpha_2 F_{ac}(x) + (1 - \alpha_1 - \alpha_2) F_{cs}(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

其中 F_d 为离散型分布函数, F_{ac} 为绝对连续型分布函数, F_{cs} 为连续奇异型分布函数。

11. **定理3.4** 单调函数的Lebesgue分解定理: 设 $f(x), x \in \mathbb{R}$ 为任意有界单增函数且 $f(-\infty) = 0$ 。用 f' 表示的导函数, 则有

i. 定义 $S := \{x \in \mathbb{R}; f' \text{ 存在且 } f' \in [0, +\infty]\}$, 则 $m(S^c) = 0$ (m 表示lebesgue测度)。

ii. $f' \in L^1(\mathbb{R})$ 且对任意 $x_1 < x_2$ 满足

$$\int_{x_1}^{x_2} f'(x)dx \leq f(x_2) - f(x_1).$$

特别地, 若 f 为绝对联系, 则有 $\int_{x_1}^{x_2} f'(x)dx = f(x_2) - f(x_1)$ 。

iii. 定义如下函数:

$$f_{ac}(x) := \int_{-\infty}^x f'(y)dy, \quad f_s(x) := f(x) - f_{ac}(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

那么 f_{ac} 和 f_s 均为单增函数且 $f'_{ac} = f', f'_s = 0, a. e.$ 。

3.4 积分(数学期望)

1. 随机变量的数学期望本质上就是随机变量关于概率测度的积分, 记作 $\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X(\omega)\mathbb{P}(d\omega)$ 。

2. 数学期望的性质(以下所有出现的随机变量都假设定义在同一概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 下):

i. 设 X, Y 为两个可积随机变量, 那么 $\forall a, b \in \mathbb{R}, aX + bY$ 也可积, $a, b \in C$, 以及

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y);$$

- ii. 设 X 为可积随机变量且 $X \geq 0, a. e.$ (即 $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$), 则 $\mathbb{E}(X) \geq 0$, 特别的, 如果 $X = 0, a. e.$, 则 $\mathbb{E}[X] = 0$;
- iii. 设 X, Y 为两个可积随机变量且 $X \leq Y, a. e.$, 则 $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}(Y)$;
- iv. 设 X, Y 为两个可积随机变量, 那么 $|X + Y|$ 也是可积的, 以及

$$\mathbb{E}(|X + Y|) \leq \mathbb{E}[|X|] + \mathbb{E}[|Y|];$$

- v. 设 X 为可积随机变量, 则 $|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$;
- vi. 设 X 为可积随机变量和 $A \in \mathcal{F}$, 如果 $\exists a, b \in \mathbb{C}$ 使得 $a \leq X(\omega) \leq b, \forall \omega \in A$, 那么

$$a\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{E}[X\mathbb{I}_A] \leq b\mathbb{P}(d\omega);$$

- vii. 设 X 为可积随机变量且 $X \geq 0, a. e.$, $\forall A \in \mathcal{F}$, 我们定义:

$$\mu(A) := \mathbb{E}(X\mathbb{I}_{A_n}) = \int_A X(\omega)\mathbb{P}(d\omega).$$

则 μ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个有限测度。

- 3. 设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个可积实值随机变量, 则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\mathbb{P}(n \leq |x| < n+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|x| \geq n).$$

- 4. **定理3.5** 关于随机变量的单调收敛定理: 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一系列非负、单增和可积随机变量, 那么有

$$\mathbb{E} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n].$$

- 5. **定理3.6** 关于随机变量的Fatou引理: 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一系列非负、可积随机变量, 则

$$\mathbb{E} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \right] \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n].$$

- 6. **定理3.7** 关于随机变量的控制收敛定理: 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量且满足 $|X_n| \leq Y, \forall n \geq 1$, 其中 Y 是一个独立于 n 的可负随机变量。进一步地, 如果

$$\mathbb{P} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \right) = 1 \quad (\text{记作 } X_n \xrightarrow{a.e.} X, n \rightarrow \infty),$$

那么有

$$\mathbb{E} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n].$$

7. **定理3.8** 关于随机变量的有界收敛定理：设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的有界随机变量且满足 $X_n \xrightarrow{a.e.} X, n \rightarrow \infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \right].$$

8. 如果 $\forall A \in \mathcal{F}$ 满足 $\mathbb{P}(A) = 0$, 那么有 $\mu(A) = 0$, 则称概率测度 μ 关于概率测度 $\mathbb{P}$ 是绝对连续的, 记作 $\mu \gg \mathbb{P}$.

9. **引理3.2** 设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个可积随机变量且满足

$$\mathbb{P}(A \cup \{X \leq 0\}) = 0,$$

如果 $\mathbb{E}[X\mathbb{I}_A] = 0$, 那么 $\mathbb{P}(A) = 0$.

10. 设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个非负可积实值随机变量, 如果 $X > 0, a.e.$ 且 $\mathbb{E}[X] = 1$, 那么有 $\mu \ll \mathbb{P}$.

同时, $\forall A \in \mathcal{F}$ 且满足 $\mu(A) = \mathbb{E}[X\mathbb{I}_A] = 0$, 则有 $\mathbb{P}(A) = 0$, 这说明 $\mathbb{P} \ll \mu$.

此时, 我们称 μ 与 $\mathbb{P}$ 是等价的, 记作 $\mu \sim \mathbb{P}$.

11. **推论3.1** 设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个可积实值随机变量, 如果 $\forall A \in \mathcal{F}, \mathbb{E}[X\mathbb{I}_A] = 0$, 那么 $X = 0, a.e.$, (当 $X \in \Omega$).

12. **推论3.2** 设 X_1, X_2 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的两个随机变量且满足:

$$\exists p > 0, \quad \mathbb{E}[|X_1 - X_2|^p] = 0$$

则有 $X_1 \stackrel{a.e.}{=} X_2$.

13. **推论3.3** 设 X_1, X_2 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的两个随机变量且满足:

$$\forall A \in \mathcal{F}, \quad \mathbb{E}[X_1\mathbb{I}_{A_0}] \leq \mathbb{E}[X_2\mathbb{I}_{A_0}]$$

那么 $X_1 \leq X_2, a.e.$.

3.5 变量变换公式

1. **定理3.9** 概率论中的变量变换公式：设 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个随机变量和 h 为定义在 S 上的一个实值可测函数, 使 $h(X)$ 使可积的, 那么

$$\mathbb{E}[h(X)] = \int_{\Omega} h(X(\omega))\mathbb{P}(d\omega) = \int_S h(x)\mathcal{P}_X(dx).$$

如果 $S = \mathbb{R}^d$, 则有

$$\mathbb{E}[h(X)] = \int_{\mathbb{R}^d} h(x) F(dx),$$

其中 $\mathcal{P}_X$ 表示随机变量 X 的分布, 而当 $S = \mathbb{R}^d$ 时, $F(x), x \in \mathbb{R}$ 则表示其分布函数。

2. **定义3.5** 前推测度(Push forward measure): 设 $(S_i, \mathcal{S}_i), i = 1, 2$ 是两个可测空间以及 $T : (S_1, \mathcal{S}_1) \rightarrow (S_2, \mathcal{S}_2)$ 是一个可测映射。对于给定的 $(S_1, \mathcal{S}_1)$ 上的测度 μ 定义:

$$(T_{\#}\mu)(B) := \mu(T^{-1}(B)), \quad \forall B \in \mathcal{S}_2,$$

那么称 $T_{\#}\mu : \mathcal{S}_2 \rightarrow [0, +\infty]$ 为测度 μ 关于映射 T 的前推测度。对于 $B \in \mathcal{S}_2$:

$$T^{-1}(B) := \{x \in S_1; T(x) \in B\}.$$

概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ 为的分布 $\mathcal{P}_X$ 就是概率测度 $\mathbb{P}$ 关于 X 的前推测度, 即 $\mathcal{P}_X = X_{\#}\mathbb{P}$ 。

3. 不变测度: 设 $(S, \mathcal{S})$ 是一个可测空间和 $T : (S, \mathcal{S}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ 是一个可测映射, 如果对于给定 $(S, \mathcal{S})$ 上的测度 μ 满足

$$(T_{\#}\mu) = \mu,$$

则称 μ 关于 T 是不变的或 μ 为 T 的不变测度。

4. **定理3.10** 一般形式的变量变换公式: 设 $(S_i, \mathcal{S}_i), i = 1, 2$ 是两个可测空间以及 $T : (S_1, \mathcal{S}_1) \rightarrow (S_2, \mathcal{S}_2)$ 是一个可测映射, 那么, 对于给定的 $(S_1, \mathcal{S}_1)$ 上的测度 μ , 我们有: 一个定义在 $(S_2, \mathcal{S}_2)$ 上的可测函数 h 关于前推测度 $T_{\#}\mu$ 是可积的当且仅当 $h \circ T$ 关于 μ 是可积的。进一步地, 我们还有

$$\int_{S_2} h d(T_{\#}\mu) = \int_{S_1} h \circ T d\mu.$$

3.6 常用的概率不等式

1. 本节所涉及的欧氏空间值随机变量都是定义在同一概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上且满足所需要的可积性:

- **Hölder不等式:**

设 $1 < p, q < +\infty$ 和 $p^{-1} + q^{-1} = 1$, 则有

$$|\mathbb{E}[XY]| \leq \mathbb{E}[|XY|] \leq \{\mathbb{E}[|X|^p]\}^{p^{-1}} \{\mathbb{E}[|Y|^q]\}^{q^{-1}}$$

- **Minkovski不等式:**

$$\forall p > 0, \quad \{\mathbb{E}[|X + Y|^p]\}^{p^{-1}} \leq \{\mathbb{E}[|X|^p]\}^{p^{-1}} + \{\mathbb{E}[|Y|^p]\}^{p^{-1}}$$

- **Lyapunov不等式:**

$$\forall 1 < p < q < +\infty, \quad \{\mathbb{E}[|X|^p]\}^{p^{-1}} \leq \{\mathbb{E}[|X|^q]\}^{q^{-1}}$$

- **Jensen不等式:**

设 $\varphi(x) : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 为一个下凸函数, 则有

$$\varphi(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)].$$

3.7 独立性与乘积测度

1. **定义3.6** σ -代数的独立性: 设概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 假设 $\mathcal{H}, \mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 为两个 σ -代数。如果 $\forall H \in \mathcal{H}, G \in \mathcal{G}$, 我们有

$$\mathbb{P}(G \cap H) = \mathbb{P}(G)\mathbb{P}(H),$$

则称 σ -代数 $\mathcal{H}, \mathcal{G}$ 之间相互独立。

2. 概念进一步拓展的平凡 σ -代数: 如果满足

$$\forall H \in \mathcal{H}, \quad \mathbb{P}(H) = 0 \text{ 或 } 1,$$

则称 $\mathcal{H}$ 为一个平凡 σ -代数。如果平凡 σ -代数 $\mathcal{H} \subset \mathcal{F}$, 那么 $\mathcal{H}$ 独立于任何 σ -代数 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 。事实上, $\forall H \in \mathcal{H}$, 当 $\mathbb{P}(H) = 0$ 时:

$$\forall G \in \mathcal{G}, \quad \mathbb{P}(H \cap G) \leq \mathbb{P}(H) = 0 = \mathbb{P}(H)\mathbb{P}(G).$$

当 $\mathbb{P}(H) = 1$ 时:

$$\forall G \in \mathcal{G}, \quad \mathbb{P}(H \cap G) = \mathbb{P}(G) - \mathbb{P}(G \cap H^c) = \mathbb{P}(G) = \mathbb{P}(H)\mathbb{P}(G).$$

3. **定义3.7** 随机变量的独立性: 设 X, Y 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的两个随机变量, 如果 $\sigma(X)$ 与 $\sigma(Y)$ 是相互独立的, 那么称 X, Y 是相互独立的。
4. **定义3.8** 多个事件的独立性: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为一个概率空间, $\{A_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{F}$ 。如果对 $\forall L \in \mathbb{Z}^+$ 和互不相同的 $i_1, \dots, i_L \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^L A_{i_k}\right) = \prod_{k=1}^L \mathbb{P}(A_{i_k}),$$

那么称 $\{A_n\}_{n \geq 1}$ 是相互独立的。

5. **定义3.9** 一族集类的独立性: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为一个概率空间, $\{\mathcal{A}_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{F}$ 为一族集类(其中 I 可以为不可数)。如果 $\forall L \in \mathbb{Z}^+$ 和互不相同的 $\alpha_1, \dots, \alpha_L \in I$ 有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^L A_k\right) = \prod_{k=1}^L \mathbb{P}(A_k), \quad \forall A_k \in \mathcal{A}_{\alpha_k}, \quad k = 1, \dots, L,$$

则称 $\{\mathcal{A}_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{F}$ 是相互独立的。如果 $\{\sigma(X_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ 是相互独立的，则进一步地称一族随机变量 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是相互独立的。

6. **定理3.11** 设 σ -代数 $\mathcal{G}_i := \sigma(\mathcal{A}_i) \subset \mathcal{F}, i = 1, \dots, n$, 其中 $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ 均为 π -类。如果 $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ 时相互独立的，那么 $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n$ 也是相互独立的。
7. **推论3.4** 对 $\alpha \in I$, 设 $\mathcal{A}_\alpha \subset \mathcal{F}$ 为一个 π -类，如果 $\{\mathcal{F}_\alpha\}$ 是相互独立的，则 $\{\sigma(\mathcal{A}_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ 也是相互独立的。
8. **引理3.3** 设 $i \in \mathbb{N}$ 和 $m(i) \geq 1$ 取值于整数。假设 $\{\mathcal{F}_{ij}\}_{i \in \mathbb{N}; j=1, \dots, m(i)}$ 是一列相互独立的 σ -代数组，进一步定义

$$\mathcal{F}_i = \bigvee_{j=1}^{m(i)} \mathcal{F}_{ij} := \sigma\left(\bigcup_{j=1}^{m(i)} \mathcal{F}_{ij}\right), \quad i \in \mathbb{N},$$

那么 $\{\mathcal{F}_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 也是相互独立的。

9. **定理3.12** Kolomogorov0-1律：设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 是定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上相互独立的随机变量。定义所谓的尾 σ -代数：

$$\mathcal{T}^X := \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{T}_n^X = \bigcap_{n=1}^{\infty} \sigma(X_i; i > n),$$

那么 $\mathcal{T}^X$ 是一个平凡 σ -代数。也就是说 $\forall H \in \mathcal{T}^X, \mathbb{P}(H) = 0$ 或 1 。

10. **定义3.10** 乘积 σ -代数：设 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_2$ 是两个 σ -代数。定义如下矩阵集类：

$$\mathcal{R} := \{A \times B; A \in \mathcal{F}_1, B \in \mathcal{F}_2\},$$

那么称 $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 := \sigma(\mathcal{R})$ 为乘积 σ -代数。进一步称 $\mathcal{R}$ 中的集合为可测矩形。

11. **引理3.4** 设 $(\Omega, \mathcal{F}) := (\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$ 为一个乘积可测空间。 $\forall E \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ 和 $\omega_i \in \Omega_i, i = 1, 2$, 则有 $E_{\omega_1} \in \mathcal{F}_2$ 和 $E_{\omega_2} \in \mathcal{F}_1$ 。
12. 设 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i), i = 1, 2$ 为两个可测空间，定义如下集类：

$$\mathcal{A} := \left\{ \bigoplus_{k=1}^m A_k \times B_k; A_k \in \mathcal{F}_1, B_k \in \mathcal{F}_2, k = 1, \dots, m, m \in \mathbb{N} \right\}.$$

这里的 $\oplus$ 表示不交合集的并，那么 $\mathcal{A}$ 是一个代数。对于 $i = 1, 2$, 设 ν_i 是 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$ 上的 σ -有限测度， $\forall E := A \times B (A \in \mathcal{F}_1, B \in \mathcal{F}_2)$, 定义：

$$\nu(E) := \nu_1(A)\nu_2(B),$$

那么, 我们称 ν 为乘积拟测度。

13. **引理3.5** 假设可测矩形 $A \times B (A \in \mathcal{F}_1, B \in \mathcal{F}_2)$ 满足如下形式:

$$A \times B = \biguplus_{k=1}^{\infty} A_k \times B_k, \quad \forall A_k \in \mathcal{F}_1, B_k \in \mathcal{F}_2, k \geq 1,$$

那么有

$$\nu(A \times B) = \sum_{k=1}^{\infty} \nu(A_k \times B_k).$$

14. **定义3.11** 对于 $i = 1, 2$, 设 ν_i 是可测空间 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$ 上的 σ -有限测度。定义 $\nu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$:

$$\nu(E) := \sum_{k=1}^m \nu_1(A_k) \nu_2(B_k), \quad E = \biguplus_{k=1}^m A_k \times B_k \in \mathcal{A}.$$

15. **注释3.1** 对某个正整数 $m, n \in \mathbb{N}$, 假设

$$E = \biguplus_{k=1}^m A_k \times B_k = \biguplus_{l=1}^n C_l \times D_l, \quad A_k, C_l \in \mathcal{F}_1, B_k, D_l \in \mathcal{F}_2,$$

那么有

$$E = \left(\biguplus_{k=1}^m A_k \times B_k \right) \cap \left(\biguplus_{l=1}^n C_l \times D_l \right) = \biguplus_{k=1, \dots, m; l=1, \dots, n} \nu_1(A_k \cap C_l) \times (B_k \cap D_l).$$

因此得到

$$\nu(E) = \sum_{k=1, \dots, m; l=1, \dots, n} \nu_1(A_k \cap C_l) \times (B_k \cap D_l).$$

这意味着**定义3.11**中的 ν 满足在代数 $\mathcal{A}$ 上的可列可加性。

16. **定理3.13** 对于 $i = 1, 2$, 设 ν_i 是可测空间 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$ 上的 σ -有限测度, 那么存在唯一的 $(\Omega, \mathcal{F}) := (\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$ 上的 σ -有限测度 ν 使得

$$\nu \left(\bigcup_{k=1}^m A_k \times B_k \right) = \sum_{k=1}^m \nu_1(A_k) \nu_2(B_k),$$

其中 $A_k \in \mathcal{F}_1, B_k \in \mathcal{F}_2$ 使得 $\{A_k \times B_k\}_{k=1}^m$ 是互不相交的。 $(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$ 上的测度 ν 通常称为张量乘积测度, ν_1, ν_2 则分别为乘积测度 ν 的边际测度。

17. **定理3.14** 对于 $i = 1, \dots, n$, 设 $X_i : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ 为定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量以及 $\mathcal{P}_{X_i}$ 为 X_i 的分布。那么随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 是相互独立的当且仅当如下等式成立:

$$\mathcal{P}_{(X_1, \dots, X_n)} = \prod_{i=1}^n \mathcal{P}_{X_i}, \quad \text{在 } S^{\otimes n} \text{ 上}$$

18. 首先引入如下符号: $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} := \{x = (x_1, x_2, \dots); x_i \in \mathbb{R}, i \geq 1\}$ 。于是可以定义如下集类:

$$\mathcal{R} := \{ \{x = (x_1, \dots, x_n, \dots) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}; x_i \in B_i \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, i = 1, \dots, n\}, n \in \mathbb{N} \},$$

则称 $\mathcal{R}$ 中的集合 $\{x = (x_1, \dots, x_n, \dots) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}; x_i \in B_i \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, i = 1, \dots, n\}$ 为一个柱集 (cylinder set)。进一步地, 我们定义 $\mathcal{B}_{\mathcal{C}} := \sigma(\mathcal{R})$ 。

19. **定理3.15** Kolmogorov 延拓定理: $\forall n \in \mathbb{N}$, 设 μ_n 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n})$ 上的概率测度且满足如下的相容性条件:

$$\forall B_i \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, i = 1, \dots, n \in \mathbb{N}, \quad \mu_{n+1}(B_1 \times \dots \times B_n \times \mathbb{R}) = \mu_n(B_1 \times \dots \times B_n),$$

那么存在 $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{B}_{\mathcal{C}})$ 上的唯一概率测定 μ_{∞} 使得:

$$\mu_{\infty}(\{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}; x_i \in B_i, i = 1, \dots, n\}) = \mu_n(B_1 \times \dots \times B_n).$$

20. **引理3.6** 对于 $i = 1, 2$, 设 ν_i 为可测空间 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$ 上的 σ -有限测度, 那么, $\forall E \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, 我们有:

- i. 对于 $\omega_1 \in \Omega_1$, 定义 $f(\omega_1) := \nu_2(E_{\omega_1})$, 则 $f : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测的;
- ii. 对于 $\omega_2 \in \Omega_2$, 定义 $g(\omega_2) := \nu_1(E_{\omega_2})$, 则 $g : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测的;
- iii. 如下等式成立

$$\int_{\Omega_1} f(\omega_1) \nu_1(d\omega_1) = (\nu_1 \times \nu_2)(E) \int_{\Omega_2} g(\omega_2) \nu_2(d\omega_2).$$

21. **定理3.16** Tonelli 定理: 对于 $i = 1, 2$, 设 ν_i 为可测空间 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$ 上的两个 σ -有限测度和 $\mu := \nu_1 \times \nu_2$ 为其乘积测度。设 $h : \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow [0, \infty]$ 为 $\mathcal{F} := \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ -可测函数, $\forall \omega_i \in \Omega, i = 1, 2$, 定义:

$$f(\omega_1) := \int_{\Omega_2} h_{\omega_1} d\nu_2, \quad g(\omega_2) := \int_{\Omega_1} h_{\omega_2} d\nu_1,$$

那么 $f : \Omega_1 \rightarrow [0, \infty]$ 和 $g : \Omega_2 \rightarrow [0, \infty]$ 是可测的。进一步, 我们有

$$\int_{\Omega_1} f d\nu_1 = \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} h d\mu = \int_{\Omega_2} g d\nu_2,$$

此即

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} h(\omega_1, \omega_2) \mu(d(\omega_1, \omega_2)) &= \int_{\Omega_1} \left(\int_{\Omega_2} h(\omega_1, \omega_2) \nu_2(d\omega_2) \right) \nu_1(d\omega_1) \\ &= \int_{\Omega_2} \left(\int_{\Omega_1} h(\omega_1, \omega_2) \nu_1(d\omega_1) \right) \nu_2(d\omega_2). \end{aligned}$$

22. **定理3.17** Fubini定理: 对于 $i = 1, 2$, 设 ν_i 为可测空间 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$ 上的两个 σ -有限测度和 $\mu := \nu_1 \times \nu_2$ 为其乘积测度。如果 h 为 $\mathcal{F} := \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ -可测函数, 且满足 $h \geq 0$ 或 $\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} |h(\omega)| \mu(d\omega) < \infty$, 那么

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} h(\omega_1, \omega_2) \mu(d(\omega_1, \omega_2)) &= \int_{\Omega_1} \left(\int_{\Omega_2} h(\omega_1, \omega_2) \nu_2(d\omega_2) \right) \nu_1(d\omega_1) \\ &= \int_{\Omega_2} \left(\int_{\Omega_1} h(\omega_1, \omega_2) \nu_1(d\omega_1) \right) \nu_2(d\omega_2). \end{aligned}$$

23. **推论3.5** 设 $X_1, \dots, X_n$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上相互独立的随机变量且满足 $X_i \geq 0$ 或 X_i 可积的 ($i = 1, \dots, n$), 则有

$$\mathbb{E} \left[\prod_{i=1}^n X_i \right] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i].$$